

PacMan Remoto - Redes de Computadores I (2026/1)

Dupla: Laisa Marcelino Santos Rodrigues e Vinicius Leon Paula

1 Implementação e Decisões

1.1 Protocolo

A mensagem foi representada internamente como uma struct para facilitar o acesso a campos como tipo, sequência, tamanho e dados. Porém, para enviar pela rede, a mensagem é serializada em um vetor de bytes, pois esse formato é mais adequado para montar o pacote final e transmiti-lo no quadro Ethernet.

O protocolo foi implementado conforme a especificação. Assim, o pacote lógico máximo possui 35 bytes: 3 bytes de cabeçalho, até 31 bytes de dados e 1 byte de CRC.

1.2 Fragmentação de Mensagens

Como o payload máximo é de 31 bytes, mensagens maiores foram quebradas em partes menores.

```
conteudo grande
-> quebra em blocos de no maximo 31 bytes
-> envia bloco 1 com ACK/NACK
-> envia bloco 2 com ACK/NACK
-> ...
-> envia MSG_FIM_TRANSMISSAO
```

Listing 1: Fluxo usado para mensagens maiores que 31 bytes.

Essa estratégia foi usada para texto, visualização do jogo, imagens e vídeos. Dessa forma, a aplicação possui um único mecanismo de transmissão para diferentes tipos de conteúdo.

1.3 Confiabilidade

O controle de fluxo adotado foi o para-e-espera. A cada envio, o transmissor espera um ACK para avançar para o próximo pacote. Se receber NACK, retransmite o mesmo pacote. Se houver falha de envio por queda de enlace, o programa tenta recriar o socket e reenviar.

A sequência é circular, com 6 bits. Quando o receptor espera a sequência x e recebe uma sequência diferente, ele envia NACK. Também foi implementado tratamento explícito de duplicatas: se o ACK se perde e o pacote é recebido novamente, o receptor reconhece a repetição, responde ACK outra vez, mas não processa os dados duas vezes.

Para detecção de erro, foi usado CRC-8 com polinômio $0x07$. Quando um pacote corrompido ainda permite extrair a sequência, o receptor responde com NACK.

1.4 Comunicação Ethernet

A comunicação foi feita diretamente na camada de enlace, usando AF_PACKET, SOCK_RAW e EtherType próprio $0x88B5$. Os quadros são enviados em broadcast, com MAC de destino $ff:ff:ff:ff:ff:ff$, evitando a necessidade de descobrir previamente o endereço MAC da outra máquina.

No recebimento, o programa filtra apenas quadros do protocolo do PacMan, descarta quadros de outros EtherTypes e ignora pacotes locais marcados como PACKET_OUTGOING. Também foi usado modo promíscuo para facilitar os testes.

Outra decisão prática foi automatizar a escolha da interface de rede. O programa tenta selecionar uma interface Ethernet física ativa, ignorando Wi-Fi, loopback e interfaces virtuais. Para testes locais, foi adicionada a opção $-l$, e para forçar uma interface específica, caso a automatização falhe, foi adicionada a opção $-i$.

2 Jogo

2.1 Mapa e Entidades

O projeto aceita arquivos CSV contendo somente paredes X e espaços livres 0 . PacMan, fantasmas e pastilhas são sempre sorteados pelo servidor em casas livres, sem sobreposição. Essa escolha simplifica a leitura e validação do mapa, evita inconsistências no arquivo de entrada e garante que uma partida válida seja criada mesmo quando o usuário fornece um mapa próprio.

A visualização enviada ao cliente é uma string textual do tabuleiro 40×40 . As posições fora do raio de visão são exibidas como região escura. O raio começa em 1 e aumenta a cada 5 rodadas.

2.2 Fantasmas

As regras adotadas para os fantasmas foram: vermelho com regra da mão esquerda, azul com regra da mão direita, verde alternando entre esquerda e direita, e amarelo com movimento aleatório. A colisão entre PacMan e fantasma encerra a partida com derrota; nesse caso, o servidor envia ao cliente um arquivo de colisão definido pela equipe.

2.3 Pastilhas e Arquivos

As pastilhas foram associadas a arquivos de prêmio: dois textos, duas imagens e dois vídeos. O envio desses arquivos usa a mesma fragmentação do protocolo e encerramento por MSG_FIM_TRANSMISSAO.

No cliente, os arquivos recebidos são salvos na pasta recebidos/. Arquivos de texto são exibidos no terminal, enquanto imagens e vídeos são abertos com xdg-open. Para evitar sobrescrita, os arquivos são salvos com nomes sequenciais.

3 Cliente e Servidor

O cliente possui modo interativo para o jogador, usando comandos de movimento. A cada rodada, ele envia o movimento ao servidor e aguarda a resposta. O servidor valida o movimento, atualiza o estado do jogo, move os fantasmas, gera a nova visualização e envia a resposta ao cliente.

Após cada visualização, o servidor também envia uma resposta padronizada indicando se houve arquivo de prêmio, colisão ou apenas continuação normal da partida. Em seguida, envia o estado do jogo, indicando se a partida continua, terminou com vitória ou terminou com derrota.

Foi implementado um modo de log ativado com $-v$. O log é gravado em arquivos separados em $/tmp/$: $/tmp/pacman_SRV.log$ e $/tmp/pacman_CLI.log$. Os arquivos registram mensagens enviadas e recebidas, incluindo tipo, sequência, tamanho do payload e eventos da execução.